

INTRODUZIONE

Obiettivi

- Studiare come caso prototipo un dimero di spin: stato fondamentale e dinamica (noisless)

Due soli spin $\frac{1}{2}$ accoppiati, mappati direttamente su **2 qubit**.
Hamiltoniana in termini delle matrici di Pauli:

$$H = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + b(\sigma_1^z + \sigma_2^z) + D(\sigma_1^x \sigma_2^z - \sigma_1^z \sigma_2^x)$$

tre parametri fisici: J (accoppiamento), b (campo), D (interazione Dzyaloshinskii–Moriya) sufficienti a produrre una fisica non banale.

- Aggiungere il rumore che deriva dalla interazione non voluta tra hardware quantistico e ambiente

Modellizzazione degli effetti dell'ambiente tramite il formalismo dei canali quantistici, descritti dagli operatori di Kraus E_k nella mappa non unitaria

$$\rho(t) = \sum_k E_k \rho(0) E_k^\dagger$$

- Estendere la simulazione ad un triangolo o ad una catena di tre spin interagenti

Tre spin $\frac{1}{2}$ disposti a triangolo isoscele (anello chiuso). Hamiltoniana in termini delle matrici di Pauli

$$H = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J'(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1) + b(\sigma_1^z + \sigma_2^z + \sigma_3^z) + D \sum_{\langle i,j \rangle} (\sigma_i^x \sigma_j^z - \sigma_i^z \sigma_j^x)$$

un legame in più rispetto al dimero (J'), sufficiente a introdurre un fenomeno del tutto assente a due spin: la **frustrazione geometrica**.